เอกสารเตรียมสอบ · เล่มที่ 1 จาก 2

สูตรและวิธีคำนวณ IC Plain

รวมทุกสูตรที่ออกสอบ พร้อมตัวอย่างทำทีละขั้น วิธีจำ และกับดักข้อสอบ — ตั้งแต่ HPR มูลค่าเงินตามเวลา CAPM ไปจนถึงราคาพันธบัตรและกองทุนรวม

การ์ดสูตร	หมวด	แบบฝึก + เฉลย	จำนวนหน้า
43	10	16	37

A	ผลตอบแทนพื้นฐาน	B	มูลค่าเงินตามเวลา
C	ความเสี่ยง	D	พอร์ต · CAPM
E	วัดผลงานกองทุน	F	อัตราส่วนบริษัท
H	มูลค่าหุ้น	I	วอร์แรนต์ · มาร์จิ้น
K	ตราสารหนี้	L	กองทุนรวม

CONTENTS

สารบัญ

01 วิธีใช้เอกสารนี้ + เคล็ดลับคิดเลขในห้องสอบ START 3
02 ผลตอบแทนพื้นฐาน บท 1.3 4
03 มูลค่าเงินตามเวลา (TVM) บท 1.3 7
04 ค่าเฉลี่ย ผลตอบแทนคาดหวัง และความเสี่ยง บท 1.3 10
05 พอร์ตการลงทุน เบต้า และ CAPM บท 1.4 13
06 วัดผลงานกองทุนและพอร์ต บท 1.4 · 3.10 15
07 อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท + ลงทุนต่างประเทศ บท 1.6 · 1.8 16
08 การประเมินมูลค่าหุ้น บท 3.2 19
09 วอร์แรนต์ ราคาซื้อขายในตลาด และบัญชีมาร์จิ้น บท 3.3 · 3.4 21
10 ตราสารหนี้ — ราคา ยีลด์ ดอกเบี้ยค้างรับ และ Duration บท 3.6 · 3.7 23
11 กองทุนรวม — NAV ค่าธรรมเนียม และผลตอบแทน บท 3.9 · 3.10 27
12 สรุปสูตรทั้งหมดในตารางเดียว CHEAT SHEET 29
13 ตัวเลขที่ต้องจำ (ไม่ต้องคำนวณ) MEMORIZE 32
14 แบบฝึกคำนวณ 16 ข้อ (จับเวลา 25 นาที) PRACTICE 33
15 เฉลยละเอียดทีละขั้น ANSWERS 36

หมายเหตุ
ตัวเลขเกณฑ์บางอย่าง (มาร์จิ้น ภาษีกองทุนลดหย่อน ค่าธรรมเนียม) เป็นตามที่สอนในชีทติว และอาจเปลี่ยนตามประกาศ ควรตรวจกับเอกสารล่าสุดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และกรมสรรพากรก่อนสอบจริง

SECTION 01 · START

01 วิธีใช้เอกสารนี้ + เคล็ดลับคิดเลขในห้องสอบ

ส่วนที่ 1 ของข้อสอบ (30 ข้อ) มีโจทย์คำนวณราว 8–12 ข้อ และส่วนที่ 3 (ตราสารหนี้ · หุ้น · กองทุน) ก็มีคำนวณอีกหลายข้อ — ถ้าทำสูตรในเล่มนี้ได้ทุกสูตร คะแนนส่วนคำนวณแทบไม่หลุด

1 อ่านการ์ดสูตรแบบนี้

- **ใช้เมื่อ** — โจทย์หน้าตาแบบไหนถึงใช้สูตรนี้
- **กล่องสูตร** (ตัวอักษรสีม่วง) — ท่องให้ได้ทีละบรรทัด
- **ตัวอย่าง** — ทำตามทีละขั้น ใส่ตัวเลขเอง แล้วเทียบคำตอบในกรอบ
- **วิธีจำ** (เขียว) กับ **กับดักข้อสอบ** (แดง) — อ่านก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง

2 ลำดับอ่านที่คุ้มที่สุด

- วันที่ 1–2: หมวดผลตอบแทนพื้นฐาน + มูลค่าเงินตามเวลา (SECTION 02–03)
- วันที่ 3–4: ความเสี่ยง พอร์ต CAPM วัดผลงาน (SECTION 04–06)
- วันที่ 5–6: หุ้น วอร์แรนต์ การซื้อขาย (SECTION 07–09)
- วันที่ 7–8: ตราสารหนี้ + กองทุนรวม (SECTION 10–11)
- วันที่ 9: ทำแบบฝึก 16 ข้อท้ายเล่มแบบจับเวลา แล้วดูเฉลย

3 เคล็ดลับคิดเลขให้เร็วและไม่พลาด

- **เปอร์เซ็นต์ → ทศนิยมก่อนเสมอ**: 5% = 0.05 · 0.5% = 0.005 · 12% ต่อปี รายเดือน = 0.01
- **ยกกำลังด้วยเครื่องคิดเลขธรรมดา**: กด 1.05 × แล้วกด = ซ้ำ ๆ (ส่วนใหญ่ได้ 1.05^2, 1.05^3 ...) — ลองกับเครื่องของตัวเองก่อนวันสอบ และตรวจกฎศูนย์สอบเรื่องเครื่องคิดเลขให้แน่ใจ
- **รากที่สอง**: ใช้ปุ่ม √ · ถ้าไม่มี ให้ประมาณจากตัวเลขที่จำได้ (√2 ≈ 1.414 · √3 ≈ 1.732 · √0.75 ≈ 0.866)
- **ตัดช้อยส์ก่อนคิด**: ถามว่าคำตอบควร “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” อะไร เช่น PV ต้องน้อยกว่า FV · คูปอง > YTM → ราคา > 1,000
- **ระวังหน่วย**: ต่อปี vs ต่องวด · วัน/360 vs วัน/365 · บาท vs ล้านบาท
- **เวลา**: เฉลี่ย 1.5 นาทีต่อข้อ ข้อคำนวณที่เกิน 3 นาที ให้ปักธงไว้ แล้วกลับมาทำทีหลัง

4 ตัวเลขยกกำลังที่ใช้บ่อย (จำไว้ช่วยประหยัดเวลา)

(1+r)	ยกกำลัง 2	ยกกำลัง 3	ยกกำลัง 4	ยกกำลัง 5	ยกกำลัง 10
1.02	1.0404	1.0612	1.0824	1.1041	1.2190
1.03	1.0609	1.0927	1.1255	1.1593	1.3439
1.04	1.0816	1.1249	1.1699	1.2167	1.4802
1.05	1.1025	1.1576	1.2155	1.2763	1.6289
1.06	1.1236	1.1910	1.2625	1.3382	1.7908
1.08	1.1664	1.2597	1.3605	1.4693	2.1589
1.10	1.2100	1.3310	1.4641	1.6105	2.5937

ตัวอย่างการใช้: เงิน 10,000 บาท ทบต้น 5% 3 ปี = 10,000 × 1.1576 = 11,576 บาท · หา PV ก็แค่หารด้วยตัวเลขในตาราง

SECTION 02 · บท 1.3

A ผลตอบแทนพื้นฐาน

กลุ่มสูตรที่ออกแน่เกือบทุกชุด: กำไรจากการถือ เงินปันผล เงินเฟ้อ ภาษี และตั๋วเงินคลังแบบขายลดราคา

F01 อัตราผลตอบแทนจากการถือครอง (HPR)

บท 1.3

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้ราคาซื้อ ราคาขาย และเงินปันผล/ดอกเบี้ยที่ได้ระหว่างถือ แล้วถามว่า “ได้ผลตอบแทนกี่ %”

$$HPR = (P_1 - P_0 + D) \div P_0$$

$$\text{กำไร \%} = (\text{เงินที่ได้คืนทั้งหมด} - \text{ต้นทุน}) \div \text{ต้นทุน}$$

- P_0 ราคาซื้อ (ต้นทุน)
- P_1 ราคาขาย หรือมูลค่าตอนสิ้นงวด
- D เงินปันผล / ดอกเบี้ยที่ได้รับระหว่างถือ

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ซื้อหุ้น 50 บาท ถือ 1 ปี ได้ปันผล 2 บาท แล้วขายที่ 57 บาท ได้ผลตอบแทนเท่าไร

1. กำไรจากราคา = 57 − 50 = 7 บาท
2. บวกปันผล = 7 + 2 = 9 บาท
3. หารด้วยต้นทุน = 9 ÷ 50 = 0.18 = 18%

กำไรราคา	ปันผล	HPR
7.00	2.00	18.0%

วิธีจำ
กำไร “ทั้งหมด” หารด้วย “ต้นทุน” — ตัวหารคือราคาซื้อเสมอ

กับดักข้อสอบ
ลืมบวกเงินปันผล (ได้ 14% ซึ่งมักอยู่ในช้อยส์) · เอาราคาขายเป็นตัวหาร · HPR หลายปีไม่ใช่ผลตอบแทนต่อปี

F02 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield)

บท 1.3 · 3.2

ใช้เมื่อ · ถามว่าเงินปันผลคิดเป็นกี่ % ของราคาหุ้น

$$\text{Dividend Yield} = \text{เงินปันผลต่อหุ้นต่อปี} \div \text{ราคาหุ้น}$$

$$\text{หลังภาษี} = \text{Dividend Yield} \times (1 - 0.10)$$ (ปันผลหัก ณ ที่จ่าย 10%)

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้นราคา 100 บาท จ่ายปันผลปีละ 4 บาท ผู้ลงทุนเลือกให้หักภาษี ณ ที่จ่าย

1. Dividend Yield = 4 ÷ 100 = 4%
2. หลังภาษี 10% = 4% × 0.90 = 3.6%

ก่อนภาษี	หลังภาษี 10%
4.0%	3.6%

วิธีจำ
ปันผล 10 · ดอกเบี้ย 15 — “สิบห้า” ยาวกว่า เพราะดอกเบี้ยโดนมากกว่า

กับดักข้อสอบ
ถ้าโจทย์ให้ปันผลรายไตรมาส ต้องคูณ 4 ให้เป็นต่อปีก่อน

F03 เงินเฟ้อจาก CPI และผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Return)

บท 1.3 · 1.5

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สองปี หรือให้อัตราเงินเฟ้อ แล้วถามผลตอบแทน “ที่แท้จริง”

```
อัตราเงินเฟ้อ = CPI ปลายงวด ÷ CPI ต้นงวด − 1
Real Return ≈ ผลตอบแทนที่ได้ (Nominal) − อัตราเงินเฟ้อ
แบบละเอียด: (1 + Nominal) ÷ (1 + เงินเฟ้อ) − 1
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

CPI ปีก่อน 105.0 ปีนี้ 108.15 · กองทุนให้ผลตอบแทนปีนี้ 8% · ตั๋วเงินคลังให้ 2%

1. เงินเฟ้อ = 108.15 ÷ 105 − 1 = `0.03` = 3%
2. Real return ของกองทุน ≈ 8% − 3% = `5%` (แบบละเอียด 1.08 ÷ 1.03 − 1 = 4.85%)
3. Real Rf ≈ 2% − 3% = `−1%` → ฝากแบบไร้ความเสี่ยงแล้ว “จนลง”

เงินเฟ้อ	Real ของกองทุน	Real Rf
3.0%	≈ 5.0%	−1.0%

วิธีจำ
Real = Nominal ลบ เงินเฟ้อ (ตัวเลขที่เห็น ลบ ของแพงขึ้น)

กับดักข้อสอบ
ถ้าช้อยส์มีทั้ง 5% และ 4.85% ให้ดูว่าโจทย์ใช้คำว่า “โดยประมาณ” หรือไม่ · Real return ติดลบได้

F04 ตั๋วเงินคลังขายลดราคา (Discount) และผลตอบแทนหลังภาษี

บท 1.3 · 3.5

ใช้เมื่อ · ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่ “ขายต่ำกว่าหน้าตั๋ว” ไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด

```
ส่วนลด = หน้าตั๋ว × อัตราส่วนลด × วัน ÷ 360
ต้นทุนซื้อ = หน้าตั๋ว − ส่วนลด
ผลตอบแทนจริงต่อปี = ส่วนลด ÷ ต้นทุนซื้อ × 365 ÷ วัน
หลังภาษี 15% = ผลตอบแทนก่อนภาษี × 0.85
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ตั๋วเงินคลังหน้าตั๋ว 1,000,000 บาท อายุ 180 วัน อัตราส่วนลด 3% ต่อปี

1. ส่วนลด = 1,000,000 × 0.03 × 180 ÷ 360 = `15,000` บาท
2. ต้นทุนซื้อ = 1,000,000 − 15,000 = `985,000` บาท
3. ผลตอบแทนจริง = 15,000 ÷ 985,000 × 365 ÷ 180 = `3.09%` ต่อปี
4. หลังหักภาษี 15% = 3.09% × 0.85 ≈ `2.62%` ต่อปี

ส่วนลด	ต้นทุนซื้อ	ก่อนภาษี	หลังภาษี
15,000	985,000	3.09%	≈ 2.62%

วิธีจำ
ส่วนลดคิดจาก 360 วัน แต่ผลตอบแทนจริงคิดจาก 365 วัน — “ลด 360 · ได้ 365”

กับดักข้อสอบ
ผลตอบแทนจริงต้องหารด้วย “ต้นทุนซื้อ” ไม่ใช่หน้าตั๋ว จึงสูงกว่าอัตราส่วนลดเสมอ

F05 ผลตอบแทนหลังภาษีของดอกเบี้ยและปันผล

บท 1.3 · 3.10

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้ดอกเบี้ยหรือปันผล “ก่อนภาษี” แล้วถามว่าได้จริงเท่าไร (บุคคลธรรมดา)

ดอกเบี้ยตราสารหนี้: ได้จริง = ดอกเบี้ย × (1 − 0.15)

เงินปันผล: ได้จริง = ปันผล × (1 − 0.10)

กำไรส่วนต่างราคาหุ้นในตลาด / หน่วยลงทุนกองทุนรวม: ยกเว้นภาษี

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้นกู้คูปอง 4% ต่อปี มูลค่า 500,000 บาท · และหุ้นที่ได้ปันผล 20,000 บาท

1. ดอกเบี้ยก่อนภาษี = 500,000 × 0.04 = `20,000` บาท → ได้จริง 20,000 × 0.85 = `17,000` บาท (= 3.4% ต่อปี)
2. ปันผล 20,000 × 0.90 = `18,000` บาท

ดอกเบี้ยสุทธิ	ปันผลสุทธิ	ยีลด์หลังภาษี
17,000	**18,000**	**3.40%**

วิธีจำ

×0.85 ดอกเบี้ย · ×0.90 ปันผล · กำไรขายหุ้นในตลาด = 0

กับดักข้อสอบ

ข้อสอบชอบหลอกให้หักภาษีกำไรส่วนต่างราคาหุ้น — บุคคลธรรมดาขายในตลาดหลักทรัพย์ได้รับยกเว้น

SECTION 03 · บท 1.3

B มูลค่าเงินตามเวลา (TVM)

หัวใจ: “เงินวันนี้มีค่ามากกว่าเงินพรุ่งนี้” · เดินไปข้างหน้า = คูณ (1 + r) · ถอยกลับมาวันนี้ = หาร (1 + r) — ทุกสูตรในหมวดนี้มาจากประโยคเดียวนี้

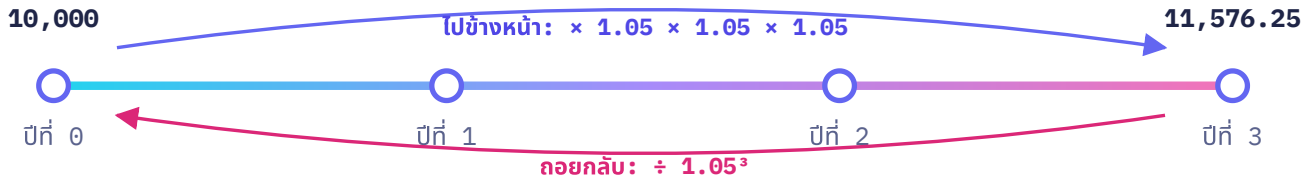
F06 มูลค่าในอนาคต (Future Value)

บท 1.3

ใช้เมื่อ · รู้เงินวันนี้ อยากรู้ว่าอีก n ปีจะโตเป็นเท่าไร (ดอกเบี้ยทบต้น)

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

PV เงินวันนี้
r อัตราต่อ “งวด” (ทศนิยม)
n จำนวน “งวด”



ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ฝาก 10,000 บาท ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ทบต้นปีละครั้ง 3 ปี

1. ปีที่ 1: 10,000 × 1.05 = `10,500`
2. ปีที่ 2: 10,500 × 1.05 = `11,025`
3. ปีที่ 3: 11,025 × 1.05 = `11,576.25` (หรือ 10,000 × 1.05³ ทีเดียว)

FV	ดอกเบี้ยรวม
11,576.25	**1,576.25**

วิธีจำ
ไปข้างหน้า = คูณ · ยิ่งนาน ยิ่งโตแบบทบต้น

กับดักข้อสอบ
ดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น (ธรรมดา) ได้แค่ 11,500 — ข้อสอบนี้มักมาหลอก

F07 มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)

บท 1.3 · 3.6

ใช้เมื่อ · รู้ว่าจะได้เงินก้อนหนึ่งในอนาคต อยากรู้ว่า “วันนี้” มันมีค่าเท่าไร — เป็นพื้นฐานของการตีราคาพันธบัตรและหุ้น

$$PV = FV \div (1 + r)^n$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

อยากได้เงิน 50,000 บาท ในอีก 4 ปี ถ้าลงทุนได้ 6% ต่อปี ต้องลงทุนวันนี้เท่าไร

1. หา $(1.06)^4$ = `1.2625` (ดูตารางยกกำลังหน้าแรก)
2. PV = 50,000 ÷ 1.2625 = `39,604.68` บาท
3. เช็ก: ต้องน้อยกว่า 50,000 ✓

$(1.06)^4$	PV
1.2625	**39,604.68**

วิธีจำ
ถอยกลับ = หาร · ถ้า r > 0 PV ต้องน้อยกว่า FV เสมอ

กับดักข้อสอบ
อย่าเอา 50,000 × (1 − 0.06 × 4) — นั่นไม่ใช่การคิดลดแบบทบต้น

F08 ทบต้นหลายครั้งต่อปี (รายเดือน · รายไตรมาส · รายครึ่งปี)

บท 1.3

ใช้เมื่อ · โจทย์บอกว่า “ทบต้นทุกเดือน / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน”

$$FV = PV \times (1 + r/m)^{(m \times n)}$$

- **m** — จำนวนครั้งที่ทบต้นต่อปี: รายปี 1 · ครึ่งปี 2 · ไตรมาส 4 · เดือน 12
- **r/m** — อัตราต่องวด
- **m × n** — จำนวนงวดทั้งหมด

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ลงทุน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ทบต้นรายเดือน 2 ปี

1. อัตราต่องวด = 6% ÷ 12 = `0.5%` = 0.005
2. จำนวนงวด = 12 × 2 = `24` งวด
3. FV = 100,000 × 1.005^{24} = 100,000 × 1.12716 = `112,715.98` บาท

r ต่องวด	งวด	FV
0.5%	**24**	**112,715.98**

วิธีจำ
“หาร r คูณ n” ด้วยจำนวนครั้งเดียวกันเสมอ

กับดักข้อสอบ
ลืมคูณ n ด้วย m (ใช้ 1.005^2 แทน 1.005^{24})

F09 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปี (EAR)

บท 1.3

ใช้เมื่อ · เทียบเงินฝาก/ตราสารที่ทบต้นความถี่ต่างกัน ว่าอันไหนให้มากกว่าจริง

$$EAR = (1 + r/m)^m - 1$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

บัญชี A ดอกเบี้ย 12% ทบต้นรายเดือน · บัญชี B ดอกเบี้ย 12.5% ทบต้นรายปี — อันไหนดีกว่า

1. A: $(1 + 0.12/12)^{12} - 1 = 1.01^{12} - 1 =$ 12.68%
2. B: ทบปีละครั้ง EAR = 12.50%
3. A ให้มากกว่า แม้อัตราที่ประกาศต่ำกว่า

EAR ของ A	EAR ของ B
12.68%	**12.50%**

วิธีจำ
ยิ่งทบถี่ EAR ยิ่งสูง · ทบปีละครั้ง EAR = อัตราที่ประกาศ

กับดักข้อสอบ
เทียบอัตราที่ประกาศตรง ๆ โดยไม่แปลงเป็น EAR ก่อน

F10 กฎ 72 — เงินเพิ่มเป็น 2 เท่าใช้กี่ปี

บท 1.3

ใช้เมื่อ · โจทย์ถามคร่าว ๆ ว่ากี่ปีเงินจะโตเป็นสองเท่า หรือต้องได้ผลตอบแทนกี่ % ต่อปี

$$\text{จำนวนปีโดยประมาณ} \approx 72 \div \text{อัตราผลตอบแทน (เป็น \%)}$$

$$\text{อัตราที่ต้องได้} \approx 72 \div \text{จำนวนปี}$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ลงทุนได้ 6% ต่อปี เงินจะเป็น 2 เท่าในกี่ปี · ถ้าอยากเป็น 2 เท่าใน 9 ปี ต้องได้กี่ %

1. 72 ÷ 6 = 12 ปี (คิดละเอียด 11.9 ปี)
2. 72 ÷ 9 = 8% ต่อปี

ที่ 6%	ภายใน 9 ปี
≈ 12 ปี	**≈ 8%**

วิธีจำ
"เจ็ดสิบสอง หาร" ใช้ตัวเลขเป็น % ไม่ใช่ทศนิยม

กับดักข้อสอบ
เป็นค่าประมาณ ใช้ได้ดีช่วง 4–12%

F11 เงินงวดเท่ากันทุกปี (Annuity) — เสริม เผื่อเจอ

บท 1.3

ใช้เมื่อ · ฝาก/ได้รับเงินเท่ากันทุกงวด เช่น ออมปีละ 10,000 บาท (จ่ายสิ้นงวด)

$$FV\ ของเงินงวด = PMT \times [(1 + r)^n - 1] \div r$$

$$PV\ ของเงินงวด = PMT \times [1 - (1 + r)^{-n}] \div r$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ออมปีละ 10,000 บาท ทุกสิ้นปี 5 ปี ได้ 5% ต่อปี · และสิทธิรับเงินปีละ 10,000 บาท 3 ปี คิดลดที่ 5%

1. FV = 10,000 × (1.05⁵ − 1) ÷ 0.05 = 10,000 × 5.5256 = `55,256.31` บาท
2. PV = 10,000 × (1 − 1.05⁻³) ÷ 0.05 = 10,000 × 2.7232 = `27,232.48` บาท
3. วิธีไม่ต้องจำสูตร: หา PV ทีละก้อนแล้วบวก 9,523.81 + 9,070.29 + 8,638.38 = 27,232.48

FV 5 งวด	PV 3 งวด
55,256.31	**27,232.48**

วิธีจำ

ถ้าจำสูตรไม่ได้ ให้คิดทีละก้อน (ก้อนละ ÷ หรือ × 1+r) แล้วบวกกัน — ได้คำตอบเดียวกัน

SECTION 04 · บท 1.3

C ค่าเฉลี่ย ผลตอบแทนคาดหวัง และความเสี่ยง

ผลตอบแทน “เฉลี่ย” มีหลายแบบ และความเสี่ยงวัดด้วยการแกว่งของผลตอบแทน (SD) — ข้อสอบชอบถามว่าควรใช้ตัวไหน

F12 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (AM) กับเรขาคณิต (GM)

บท 1.3

ใช้เมื่อ · ผลตอบแทนหลายปี ถามว่าเฉลี่ยต่อปีเท่าไร · AM ใช้ประมาณปีหน้า · GM คือผลตอบแทนจริงที่ทบต้นตลอดช่วง

$$AM = (r_1 + r_2 + \dots + r_n) \div n$$

$$GM = [(1 + r_1)(1 + r_2)\dots(1 + r_n)]^{(1/n)} - 1$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

กองทุนได้ +50% ในปีที่ 1 และ −50% ในปีที่ 2

1. AM = (50% + (−50%)) ÷ 2 = `0%` ดูเหมือนเท่าทุน
2. GM = √(1.50 × 0.50) − 1 = √0.75 − 1 = `−13.4%` ต่อปี
3. เช็กด้วยเงินจริง: 100 → 150 → 75 ขาดทุนจริง ๆ

AM	GM (ของจริง)
0.0%	**−13.4%**

วิธีจำ

AM ≥ GM เสมอ (เท่ากันเมื่อทุกปีได้เท่ากัน) · ยิ่งแกว่งมาก ยิ่งห่างกันมาก

กับดักข้อสอบ

สองปี ใช้ √ · สามปี ใช้รากที่ 3 (ยกกำลัง 1/3)

F13 ผลตอบแทนคาดหวังและ SD จากความน่าจะเป็น

บท 1.3

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้สถานการณ์เศรษฐกิจ (ดี/ปกติ/แย่) พร้อมโอกาสเกิดและผลตอบแทนแต่ละกรณี

$$E(R) = \Sigma [\text{ความน่าจะเป็น} \times \text{ผลตอบแทน}]$$

$$SD = \sqrt{\Sigma [\text{ความน่าจะเป็น} \times (\text{ผลตอบแทน} - E(R))^2]}$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

เศรษฐกิจดี 30% ได้ 20% · ปกติ 50% ได้ 10% · ถดถอย 20% ได้ −10%

1. E(R) = 0.3×20 + 0.5×10 + 0.2×(−10) = 6 + 5 − 2 = 9%
2. ส่วนต่างจาก 9: +11, +1, −19 → ยกกำลังสอง 121, 1, 361
3. ถ่วงด้วยโอกาส: 0.3×121 + 0.5×1 + 0.2×361 = 36.3 + 0.5 + 72.2 = 109
4. SD = √109 = 10.44%

E(R)	ความแปรปรวน	SD
9.0%	109	10.44%

วิธีจำ
ความน่าจะเป็นต้องรวมกันได้ 100% — ใช้เช็กโจทย์

กับดักข้อสอบ
ลืมคูณด้วยความน่าจะเป็นตอนหา SD

F14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากข้อมูลย้อนหลัง

บท 1.3

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้ผลตอบแทนย้อนหลังหลายปี ถามความเสี่ยง

$$\text{ค่าเฉลี่ย} = \Sigma r \div n$$

$$SD = \sqrt{[\Sigma (r - \text{ค่าเฉลี่ย})^2 \div n]}$$ (ถ้าโจทย์บอกว่าเป็น "กลุ่มตัวอย่าง" ให้หารด้วย n − 1)

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ผลตอบแทน 3 ปี: 10%, 12%, 8%

1. ค่าเฉลี่ย = 30 ÷ 3 = 10%
2. ส่วนต่าง 0, +2, −2 → ยกกำลังสอง 0, 4, 4 → รวม 8
3. หาร n: 8 ÷ 3 = 2.67 → SD = √2.67 = 1.63% (ถ้าหาร n − 1: √4 = 2%)

ค่าเฉลี่ย	SD
10.0%	1.63%

วิธีจำ
SD สูง = แกว่งมาก = เสี่ยงมาก

กับดักข้อสอบ
ค่าเฉลี่ยเท่ากันไม่ได้แปลว่าเสี่ยงเท่ากัน

F15 สัมประสิทธิ์ความแปรผัน (CV)

บท 1.3

ใช้เมื่อ · เทียบความเสี่ยงของสองทางเลือกที่ผลตอบแทนเฉลี่ย “ไม่เท่ากัน”

CV = SD ÷ ผลตอบแทนเฉลี่ย → ยิ่งต่ำยิ่งดี

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

กองทุน A เฉลี่ย 10% SD 4% · กองทุน B เฉลี่ย 20% SD 6%

1. CV ของ A = 4 ÷ 10 = `0.40`
2. CV ของ B = 6 ÷ 20 = `0.30`
3. B เสี่ยงต่อหน่วยผลตอบแทนน้อยกว่า แม้ SD สูงกว่า

CV A	CV B
0.40	**0.30**

วิธีจำ
CV = “เสี่ยงเท่าไรต่อผลตอบแทน 1 หน่วย”

กับดักข้อสอบ
เลือกตัวที่ SD ต่ำสุดทันทีโดยไม่ดูผลตอบแทน

F16 ผลตอบแทนที่ต้องการ = Rf + ส่วนชดเชยความเสี่ยง

บท 1.3

ใช้เมื่อ · โจทย์ถามว่านักลงทุนควรต้องการผลตอบแทนเท่าไร

E(R) = Rf + Risk Premium

Risk Premium ของตลาด = Rm − Rf

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

พันธบัตรรัฐบาล (Rf) ให้ 2% นักลงทุนต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้ 6%

1. E(R) = 2% + 6% = 8%

ผลตอบแทนที่ต้องการ
8.0%

วิธีจำ
เสี่ยงเพิ่ม ต้องได้เพิ่ม

SECTION 05 · บท 1.4

D พอร์ตการลงทุน เบต้า และ CAPM

ผลตอบแทนพอร์ตเฉลี่ยตรง ๆ ได้ แต่ “ความเสี่ยง” ของพอร์ตไม่ได้ — ต้องคิดความสัมพันธ์ (ρ) ด้วย นี่คือเหตุผลที่การกระจายการลงทุนช่วยได้

F17 ผลตอบแทนคาดหวังของพอร์ต

บท 1.4

ใช้เมื่อ · ถือหลายสินทรัพย์ รู้สัดส่วนเงินและผลตอบแทนคาดหวังของแต่ละตัว

$$E(R_p) = W_1R_1 + W_2R_2 + \dots + W_nR_n$$ (W รวมกัน = 1)

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้น A 60% ผลตอบแทนคาดหวัง 12% · หุ้น B 40% ผลตอบแทนคาดหวัง 8%

1. 0.6 × 12 = 7.2 · 0.4 × 8 = 3.2
2. E(Rp) = 7.2 + 3.2 = 10.4%

E(Rp)
10.4%

วิธีจำ
ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนเงิน

F18 ความเสี่ยงของพอร์ต 2 สินทรัพย์ (ใช้ค่าสหสัมพันธ์ ρ)

บท 1.4

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้ SD ของแต่ละตัวและ ρ (หรือ Covariance) แล้วถาม SD ของพอร์ต

$$\sigma_p^2 = W_A^2\sigma_A^2 + W_B^2\sigma_B^2 + 2 \cdot W_A \cdot W_B \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \cdot \rho$$

$$Cov(A,B) = \rho \times \sigma_A \times \sigma_B$$

ρ = +1 เคลื่อนไหวไปทางเดียวกันเป๊ะ → ไม่ช่วยลดความเสี่ยง (SD = ถ่วงน้ำหนักตรง ๆ)
ρ = 0 ไม่สัมพันธ์กัน → ลดได้บางส่วน
ρ = −1 สวนทางกันเป๊ะ → ลดความเสี่ยงได้มากที่สุด

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

A 60% SD 20% · B 40% SD 10% · ρ = 0.3

1. $W_A^2\sigma_A^2$ = 0.36 × 400 = 144
2. $W_B^2\sigma_B^2$ = 0.16 × 100 = 16
3. $2 \cdot W_A \cdot W_B \cdot \sigma_A \cdot \sigma_B \cdot \rho$ = 2 × 0.6 × 0.4 × 20 × 10 × 0.3 = 28.8
4. σ_p^2 = 144 + 16 + 28.8 = 188.8 → σ_p = √188.8 = 13.74%
5. เทียบ: ρ = +1 → 16% · ρ = −1 → |12 − 4| = 8%

σp (ρ = 0.3)
13.74%

ถ้า ρ = +1
16.0%

ถ้า ρ = −1
8.0%

วิธีจำ
ρ ยิ่งต่ำ (เข้าใกล้ −1) ยิ่งกระจายความเสี่ยงได้ดี

กับดักข้อสอบ
การกระจายการลงทุนลดได้แค่ความเสี่ยงเฉพาะตัว (Unsystematic) — ความเสี่ยงตลาด (Systematic, วัดด้วย β) ลดไม่ได้

F19 เบต้าของพอร์ต

บท 1.4

ใช้เมื่อ · รู้เบต้าและสัดส่วนเงินของแต่ละหุ้น ถามเบต้ารวม

$$\beta p = W_1\beta_1 + W_2\beta_2 + \ldots + W_n\beta_n$$

β > 1 แกว่งมากกว่าตลาด (Aggressive)
β = 1 แกว่งเท่าตลาด
β < 1 แกว่งน้อยกว่าตลาด (Defensive)

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้น X 50% β 1.2 · หุ้น Y 30% β 0.8 · หุ้น Z 20% β 1.5

1. 0.5×1.2 = 0.60 · 0.3×0.8 = 0.24 · 0.2×1.5 = 0.30
2. βp = 0.60 + 0.24 + 0.30 = `1.14` → แกว่งมากกว่าตลาด 14%

βp
1.14

วิธีจำ
เบต้าพอร์ตเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ตรง ๆ (ต่างจาก SD)

F20 CAPM และการตัดสินว่าหุ้นถูกหรือแพง

บท 1.4

ใช้เมื่อ · หาผลตอบแทนที่ “ควรได้” ตามความเสี่ยงตลาด แล้วเทียบกับผลตอบแทนที่คาดการณ์

$$E(R) = Rf + \beta \times (Rm - Rf)$$

ถ้า ผลตอบแทนที่คาดการณ์ > E(R) ตาม CAPM → อยู่เหนือเส้น SML → Undervalued → ซื้อ

ถ้า ผลตอบแทนที่คาดการณ์ < E(R) → อยู่ใต้เส้น SML → Overvalued → ขาย

Rf ผลตอบแทนไร้ความเสี่ยง
Rm ผลตอบแทนตลาด
Rm − Rf ส่วนชดเชยความเสี่ยงตลาด (Market Risk Premium)

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

Rf 2% · Rm 9% · หุ้นมี β 1.2 · นักวิเคราะห์คาดว่าหุ้นจะให้ 12%

1. ส่วนชดเชยตลาด = 9 − 2 = `7%`
2. E(R) = 2 + 1.2 × 7 = 2 + 8.4 = `10.4%`
3. คาดการณ์ 12% > 10.4% → ได้มากกว่าที่ควรได้ → **Undervalued** น่าซื้อ

E(R) ตาม CAPM	คาดการณ์	สรุป
10.4%	**12.0%**	**ถูก → ซื้อ**

วิธีจำ
“คาดว่าได้มากกว่าที่ควรได้ = ของถูก” · ราคาถูก ผลตอบแทนจึงสูง

กับดักข้อสอบ
สลับ Rm กับ (Rm − Rf) — ถ้าโจทย์ให้ “Market Risk Premium” มาแล้ว ห้ามลบ Rf ซ้ำ

SECTION 06 · un 1.4 · 3.10

E วัดผลงานกองทุนและพอร์ต

ได้ผลตอบแทนสูงยังไม่พอ ต้องดูว่า “คุ้มความเสี่ยง” ไหม · Sharpe ใช้ความเสี่ยงรวม (SD) · Treynor และ Jensen ใช้ความเสี่ยงตลาด (β)

F21 Sharpe · Treynor · Jensen's Alpha

un 1.4 · 3.10

ใช้เมื่อ · เทียบกองทุน/พอร์ตว่าใครทำผลงานดีกว่าเมื่อเทียบความเสี่ยง

$$\text{Sharpe} = (R_p - R_f) \div \sigma_p$$

$$\text{Treynor} = (R_p - R_f) \div \beta_p$$

$$\text{Jensen's } \alpha = R_p - [R_f + \beta_p(R_m - R_f)]$$

Sharpe ใช้กับพอร์ตที่ยังกระจายไม่ดี (ดูความเสี่ยงรวม)
Treynor ใช้กับพอร์ตที่กระจายดีแล้ว (เหลือแต่ความเสี่ยงตลาด)
Jensen α บวก = ทำได้ดีกว่าที่ CAPM คาด · ลบ = แย่กว่า

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

พอร์ต Rp 12% · Rf 2% · σp 8% · βp 1.2 · Rm 9%

1. Sharpe = (12 − 2) ÷ 8 = `1.25`
2. Treynor = (12 − 2) ÷ 1.2 = `8.33%`
3. CAPM = 2 + 1.2 × (9 − 2) = 10.4% → Jensen α = 12 − 10.4 = `+1.6%`

Sharpe	Treynor	Jensen α
1.25	**8.33%**	**+1.6%**

ตัวอย่างที่ 2 · เทียบ 2 กองทุน

Rf 2% · กองทุน X: Rp 14% σ 12% · กองทุน Y: Rp 10% σ 6%

1. Sharpe X = 12 ÷ 12 = `1.00`
2. Sharpe Y = 8 ÷ 6 = `1.33`
3. Y ดีกว่าเมื่อเทียบความเสี่ยง แม้ผลตอบแทนต่ำกว่า

Sharpe X	Sharpe Y
1.00	**1.33**

วิธีจำ
“S = SD · T = β” (Sharpe ใช้ Sigma · Treynor ใช้ beTa) · ทุกตัวยิ่งสูงยิ่งดี

กับดักข้อสอบ
กองทุน Active ควรมี Sharpe สูงกว่าตลาด · อย่าเลือกตามผลตอบแทนดิบ

F22 Tracking Error และ Information Ratio

บท 3.10

ใช้เมื่อ · วัดกองทุนดัชนี (Passive) ว่าตามดัชนีได้แม่นแค่ไหน และวัดกองทุน Active ว่าชนะดัชนีอย่างสม่ำเสมอไหม

```
ผลตอบแทนส่วนเกิน = Rp − R_benchmark
Tracking Error (TE) = SD ของผลตอบแทนส่วนเกิน
Information Ratio (IR) = (Rp − R_benchmark) ÷ TE
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

กองทุน Active ให้ 9% ดัชนีอ้างอิงให้ 7% Tracking Error 4%

1. ส่วนเกิน = 9 − 7 = `2%`
2. IR = 2 ÷ 4 = `0.50` (> 0 ดี)

ส่วนเกิน	IR
+2.0%	**0.50**

วิธีจำ
Passive → TE ยิ่งต่ำยิ่งดี · Active → IR ยิ่งสูงยิ่งดี (ควร > 0)

กับดักข้อสอบ
กองทุนดัชนีที่ TE สูง = ตามดัชนีได้ไม่ดี ไม่ใช่ “เก่ง”

SECTION 07 · บท 1.6 · 1.8

F อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท + ลงทุนต่างประเทศ

อ่านงบการเงินเป็นตัวเลขไม่กี่ตัว: สภาพคล่อง หนี้ และความสามารถทำกำไร — ตามด้วยผลของค่าเงินเมื่อลงทุนต่างประเทศ

F23 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current · Quick)

บท 1.6

ใช้เมื่อ · ถามว่าบริษัทมีเงินพอจ่ายหนี้ระยะสั้นไหม

```
Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน
Quick Ratio = (สินทรัพย์หมุนเวียน − สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

สินทรัพย์หมุนเวียน 500 ล้าน (มีสินค้าคงเหลือ 150 ล้าน) หนี้สินหมุนเวียน 250 ล้าน

1. Current = 500 ÷ 250 = `2.0` เท่า
2. Quick = (500 − 150) ÷ 250 = `1.4` เท่า

Current	Quick
2.0×	**1.4×**

วิธีจำ
Quick “เข้มกว่า” เพราะตัดสินค้าคงเหลือที่ขายเป็นเงินช้าออก

กับดักข้อสอบ
Quick Ratio ต้องไม่สูงกว่า Current Ratio — ใช้ตัดช้อยส์ได้

F24 หนี้ และความสามารถทำกำไร (D/E · ROE · ROA · Margin)

บท 1.6

ใช้เมื่อ · ถามความเสี่ยงทางการเงินหรือประสิทธิภาพการทำกำไร

```
D/E = หนี้สินรวม ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ROE = กำไรสุทธิ ÷ ส่วนของผู้ถือหุ้น
ROA = กำไรสุทธิ ÷ สินทรัพย์รวม
Net Margin = กำไรสุทธิ ÷ ยอดขาย · Gross Margin = กำไรขั้นต้น ÷ ยอดขาย
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

สินทรัพย์รวม 1,000 ล้าน หนี้สิน 600 ล้าน ส่วนผู้ถือหุ้น 400 ล้าน ยอดขาย 800 ล้าน กำไรสุทธิ 80 ล้าน

1. D/E = 600 ÷ 400 = `1.5` เท่า
2. ROE = 80 ÷ 400 = `20%`
3. ROA = 80 ÷ 1,000 = `8%`
4. Net Margin = 80 ÷ 800 = `10%`

D/E	ROE	ROA	Net Margin
1.5×	**20%**	**8%**	**10%**

วิธีจำ
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น (ใช้หาตัวที่โจทย์ไม่ให้)

กับดักข้อสอบ
ROE ใช้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” · ROA ใช้ “สินทรัพย์รวม” — สลับกันบ่อย

F25 DuPont — แยก ROE เป็น 3 ส่วน

บท 1.6

ใช้เมื่อ · ถามว่า ROE สูงเพราะอะไร: กำไรดี ใช้สินทรัพย์เก่ง หรือก่อหนี้มาก

```
ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier
= (กำไร ÷ ยอดขาย) × (ยอดขาย ÷ สินทรัพย์) × (สินทรัพย์ ÷ ส่วนผู้ถือหุ้น)
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ใช้ตัวเลขจากการ์ดก่อนหน้า

1. Net Margin = 80 ÷ 800 = 10%
2. Asset Turnover = 800 ÷ 1,000 = 0.8 รอบ
3. Equity Multiplier = 1,000 ÷ 400 = 2.5 เท่า
4. ROE = 10% × 0.8 × 2.5 = `20%` ✓ ตรงกับวิธีตรง

ROE
20%

วิธีจำ
ตัวกลาง ๆ ตัดกันหมด เหลือ กำไร ÷ ส่วนผู้ถือหุ้น

กับดักข้อสอบ
Equity Multiplier สูง = ใช้หนี้มาก → ROE สูงขึ้นแต่เสี่ยงขึ้น

F26 กำไรต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชี P/E และ P/BV

บท 1.6 · 3.2

ใช้เมื่อ · แปลงตัวเลขบริษัทเป็น “ต่อหุ้น” แล้วเทียบกับราคา

จำนวนหุ้น = ทุนชำระแล้ว ÷ ราคาพาร์

EPS = กำไรสุทธิ ÷ จำนวนหุ้น · BV ต่อหุ้น = ส่วนของผู้ถือหุ้น ÷ จำนวนหุ้น

P/E = ราคา ÷ EPS · P/BV = ราคา ÷ BV ต่อหุ้น

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท พาร์ 10 บาท · กำไรสุทธิ 80 ล้าน ส่วนผู้ถือหุ้น 400 ล้าน · ราคาหุ้น 60 บาท

1. จำนวนหุ้น = 200 ÷ 10 = 20 ล้านหุ้น
2. EPS = 80 ÷ 20 = 4 บาท · BV = 400 ÷ 20 = 20 บาท
3. P/E = 60 ÷ 4 = 15 เท่า · P/BV = 60 ÷ 20 = 3 เท่า

EPS	BV/หุ้น	P/E	P/BV
4.00	20.00	15×	3×

วิธีจำ
P/E = “จ่ายกี่ปีของกำไร” · เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันเสมอ

กับดักข้อสอบ
จำนวนหุ้นหาจาก “ทุนชำระแล้ว” ไม่ใช่ทุนจดทะเบียน

F27 ผลตอบแทนเมื่อลงทุนต่างประเทศ (รวมผลของค่าเงิน)

บท 1.8

ใช้เมื่อ · ลงทุนเป็นเงินดอลลาร์/สกุลอื่น แล้วแปลงกลับเป็นบาท

ผลตอบแทนเป็นบาท = (1 + ผลตอบแทนสินทรัพย์) × (1 + การเปลี่ยนแปลงค่าเงิน) − 1

โดยประมาณ ≈ ผลตอบแทนสินทรัพย์ + การเปลี่ยนแปลงค่าเงิน

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้นสหรัฐขึ้น 10% แต่ระหว่างนั้นดอลลาร์อ่อนจาก 35.00 เป็น 33.25 บาท

1. ค่าเงินดอลลาร์เปลี่ยน = 33.25 ÷ 35 − 1 = −5%
2. เป็นบาท = 1.10 × 0.95 − 1 = 4.5% (ประมาณ 10 − 5 = 5%)

ผลตอบแทนหุ้น	ค่าเงิน	เป็นบาท
+10%	−5%	+4.5%

วิธีจำ
บาทแข็ง (ดอลลาร์อ่อน) = กำไรหายเมื่อแปลงกลับ

กับดักข้อสอบ
กองทุนป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน (Fully Hedged) แทบไม่ได้รับผลของค่าเงิน แต่มีต้นทุนป้องกัน

SECTION 08 · บท 3.2

H การประเมินมูลค่าหุ้น

มูลค่าที่เหมาะสม (Intrinsic Value) เทียบกับราคาตลาด: ถ้ามูลค่า > ราคา → หุ้นถูก (Undervalued)

F28 DDM แบบเงินปันผลโตคงที่ (Gordon Growth)

บท 3.2

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้ปันผลล่าสุด อัตราเติบโต และผลตอบแทนที่ต้องการ

$$P_0 = D_1 \div (k - g) = D_0 \times (1 + g) \div (k - g)$$

- **D_0** ปันผลที่ “เพิ่งจ่าย” (ปีนี้)
- **D_1** ปันผลที่ “คาดว่าจะจ่ายปีหน้า” = $D_0 \times (1 + g)$
- **k** ผลตอบแทนที่ต้องการ (ต้องมากกว่า g)
- **g** อัตราเติบโตของปันผล

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

บริษัทเพิ่งจ่ายปันผล 2 บาท คาดโตปีละ 5% นักลงทุนต้องการผลตอบแทน 10% · ราคาตลาด 38 บาท

1. $D_1 = 2 \times 1.05 =$ `2.10` บาท
2. $k - g = 10\% - 5\% =$ `0.05`
3. $P_0 = 2.10 \div 0.05 =$ `42.00` บาท
4. มูลค่า 42 > ราคา 38 → **Undervalued**

D_1	มูลค่าหุ้น	ราคาตลาด
2.10	42.00	38.00

วิธีจำ
“ปีหน้า หาร ส่วนต่าง” — $D_1 \div (k - g)$

กับดักข้อสอบ
โจทย์ให้ D_0 (เพิ่งจ่าย) ต้องคูณ (1 + g) ก่อน · ถ้าให้ D_1 (คาดว่าจะจ่าย) ใช้ได้เลย ห้ามคูณซ้ำ

F29 DDM แบบปันผลคงที่ และหุ้นบุริมสิทธิ

บท 3.2

ใช้เมื่อ · ปันผลเท่าเดิมทุกปีไม่โต (g = 0)

$$P_0 = D \div k$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้นบุริมสิทธิจ่ายปันผลคงที่ปีละ 3 บาท ผลตอบแทนที่ต้องการ 12%

1. $P_0 = 3 \div 0.12 =$ `25.00` บาท

มูลค่า
25.00

วิธีจำ
g = 0 สูตร Gordon เหลือแค่ D ÷ k

F30 ประเมินแบบเทียบเคียง (P/E · P/BV)

บท 3.2

ใช้เมื่อ · ใช้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมคูณกับตัวเลขต่อหุ้นของบริษัท

มูลค่า = P/E ที่เหมาะสม × EPS

มูลค่า = P/BV ที่เหมาะสม × BV ต่อหุ้น

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

อุตสาหกรรม P/E เฉลี่ย 15 เท่า บริษัท EPS 3 บาท · P/BV เฉลี่ย 2 เท่า บริษัท BV 20 บาท · ราคาตลาด 38 บาท

1. ตาม P/E = 15 × 3 = `45.00` บาท
2. ตาม P/BV = 2 × 20 = `40.00` บาท
3. ทั้งสองวิธีสูงกว่าราคา 38 → หุ้นอาจ Undervalued

ตาม P/E	ตาม P/BV
45.00	40.00

วิธีจำ

P/BV เหมาะกับธุรกิจที่สินทรัพย์เป็นหลัก เช่น ธนาคาร

F31 แตกพาร์ (Par Split)

บท 3.1 · 3.2

ใช้เมื่อ · บริษัทเปลี่ยนราคาพาร์ ถามจำนวนหุ้นและราคาหลังแตกพาร์

อัตราแตกพาร์ = พาร์เดิม ÷ พาร์ใหม่

หุ้นใหม่ = หุ้นเดิม × อัตรา · ราคาใหม่ ≈ ราคาเดิม ÷ อัตรา

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ถือ 100 หุ้น ราคา 50 บาท บริษัทแตกพาร์จาก 10 บาท เป็น 2 บาท

1. อัตรา = 10 ÷ 2 = `5` (1 หุ้นเดิม → 5 หุ้นใหม่)
2. หุ้นใหม่ = 100 × 5 = `500` หุ้น · ราคา ≈ 50 ÷ 5 = `10` บาท
3. มูลค่ารวม 5,000 บาท เท่าเดิม

จำนวนหุ้น	ราคา/หุ้น	มูลค่ารวม
500	10.00	5,000 (เท่าเดิม)

วิธีจำ

เค้กก้อนเดิม ตัดชิ้นเล็กลง

กับดักข้อสอบ

แตกพาร์ไม่ทำให้รวยขึ้น และไม่เปลี่ยนส่วนของผู้ถือหุ้น

SECTION 09 · บท 3.3 · 3.4

I วอร์แรนต์ ราคาซื้อขายในตลาด และบัญชีมาร์จิ้น

สูตรสั้น แต่ออกบ่อยในส่วนที่ 3: ค่าพรีเมียมวอร์แรนต์ · Ceiling/Floor · หลักประกันมาร์จิ้น

F32 มูลค่าและค่าพรีเมียมของวอร์แรนต์

บท 3.3

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้ราคาหุ้นแม่ (S) ราคาใช้สิทธิ (X) ราคาวอร์แรนต์ (W) · อัตราใช้สิทธิ 1 : 1

```
มูลค่าที่แท้จริง = S − X (ถ้าติดลบ = 0)
มูลค่าเวลา = W − มูลค่าที่แท้จริง
Premium = [W − (S − X)] ÷ S = (W + X − S) ÷ S
จุดคุ้มทุน = X + W
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้นราคา 45 บาท วอร์แรนต์ใช้สิทธิที่ 40 บาท ซื้อขายที่ 8 บาท

1. มูลค่าที่แท้จริง = 45 − 40 = 5 บาท · มูลค่าเวลา = 8 − 5 = 3 บาท
2. ถ้าได้หุ้นผ่านวอร์แรนต์ ต้นทุน = 8 + 40 = 48 บาท เทียบซื้อหุ้นตรง 45 บาท
3. Premium = (48 − 45) ÷ 45 = 6.67%

มูลค่าที่แท้จริง	มูลค่าเวลา	จุดคุ้มทุน	Premium
5.00	3.00	48.00	6.67%

วิธีจำ

Premium = “ซื้อทางอ้อมแพงกว่าซื้อตรงกี่ %”

กับดักข้อสอบ

ถ้าอัตราใช้สิทธิไม่ใช่ 1 : 1 ต้องปรับ W เป็นต่อ 1 หุ้นก่อน (เช่น 1 วอร์แรนต์ใช้ได้ 2 หุ้น → ใช้ W ÷ 2)

F33 ราคาสูงสุด/ต่ำสุดของวัน (Ceiling · Floor) และช่วงราคา

บท 3.4

ใช้เมื่อ · ถามว่าวันนี้ส่งคำสั่งได้สูงสุด/ต่ำสุดเท่าไร

```
Ceiling = ราคาปิดวันก่อน × 1.30 → ปัด "ลง" ให้ตรงช่วงราคา
Floor = ราคาปิดวันก่อน × 0.70 → ปัด "ขึ้น" ให้ตรงช่วงราคา
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

หุ้นปิดวันก่อนที่ 13.30 บาท

1. 13.30 × 1.3 = 17.29 → ช่วง 10–25 บาท ขยับทีละ 0.10 → ปัดลงเป็น `17.20`
2. 13.30 × 0.7 = 9.31 → ช่วง 5–10 บาท ขยับทีละ 0.05 → ปัดขึ้นเป็น `9.35`
3. ปัดเข้าหาราคาปิด เพื่อไม่ให้เกิน ±30%

Ceiling	Floor
17.20	**9.35**

ช่วงราคา (บาท)	< 2	2–5	5–10	10–25	25–100	100–200	200–400	≥ 400
ขยับทีละ	0.01	0.02	0.05	0.10	0.25	0.50	1.00	2.00

วิธีจำ
Ceiling ปัดลง · Floor ปัดขึ้น (ปัดเข้าหาราคาปิดเสมอ)

กับดักข้อสอบ
ใช้ช่วงราคาของ "ราคาที่คำนวณได้" ไม่ใช่ของราคาปิดวันก่อน

F34 บัญชีมาร์จิ้น — เมื่อไรถูกเรียกเงิน เมื่อไรถูกบังคับขาย

บท 3.4

ใช้เมื่อ · ซื้อหุ้นโดยกู้เงินโบรกเกอร์ ถามสัดส่วนหลักประกันหรือมูลค่าหุ้นที่จะถูก Call / Force Sell

```
สัดส่วนหลักประกัน = (มูลค่าหุ้น − เงินกู้) ÷ มูลค่าหุ้น
มูลค่าที่ถูก Call = เงินกู้ ÷ (1 − 0.35) · มูลค่าที่ถูก Force Sell = เงินกู้ ÷ (1 − 0.25)
```

50% Initial Margin — วางเงินเริ่มต้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
35% Maintenance — ต่ำกว่านี้ต้องเติมเงิน (Call Margin)
25% Force — ต่ำกว่านี้โบรกเกอร์บังคับขาย

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ซื้อหุ้น 100,000 บาท วางเงิน 50% กู้ 50,000 บาท

1. หุ้นเหลือ 80,000 → (80,000 − 50,000) ÷ 80,000 = `37.5%` ยังปลอดภัย
2. หุ้นเหลือ 75,000 → 25,000 ÷ 75,000 = `33.3%` ต่ำกว่า 35% → ถูก Call ให้เติมเงิน
3. จุด Call = 50,000 ÷ 0.65 = `76,923` บาท · จุด Force Sell = 50,000 ÷ 0.75 = `66,667` บาท

ถูก Call เมื่อต่ำกว่า	ถูกบังคับขายเมื่อต่ำกว่า
76,923	**66,667**

วิธีจำ
50 วาง · 35 เติม · 25 ขาย

กับดักข้อสอบ
เงินกู้ไม่ลดลงตามราคาหุ้น — หุ้นลง ส่วนที่เป็นของเรา (หลักประกัน) จึงลดเร็วมาก · เกณฑ์จริงขึ้นกับประกาศและโบรกเกอร์

SECTION 10 · un 3.6 · 3.7

K ตราสารหนี้ — ราคา ยีลด์ ดอกเบี้ยค้างรับ และ Duration

หมวดที่คนกลัวที่สุด แต่มีหลักเดียว: **ราคาพันธบัตร = เงินทุกก้อนที่จะได้ ถอยกลับมาวันนี้แล้วบวกกัน** · อ่านการ์ดแรกของหมวดนี้ช้า ๆ ให้เข้าใจครั้งเดียว ที่เหลือจะง่ายหมด

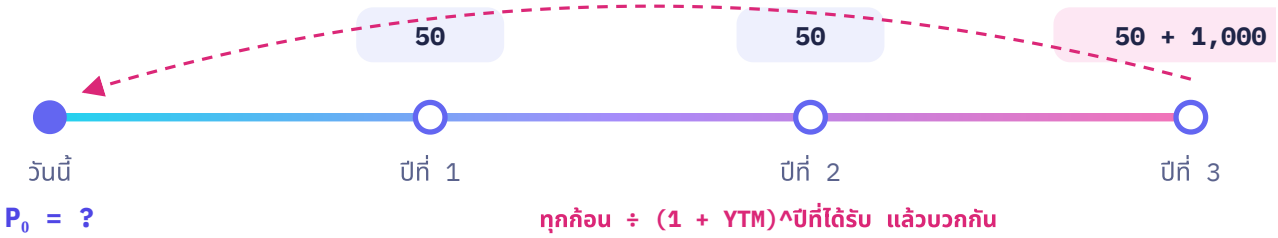
F35 ราคาพันธบัตรจากกระแสเงินสดคิดลด (Bond Pricing)

un 3.6

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้มูลค่าพาร์ อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว (คูปอง) อายุคงเหลือ และ YTM (อัตราที่ตลาดต้องการ)

$$P_0 = C \div (1+y) + C \div (1+y)^2 + \dots + (C + PAR) \div (1+y)^n$$

- **C** ดอกเบี้ยต่องวด = PAR × อัตราคูปอง
- **y** YTM ต่องวด (อัตราที่ตลาดต้องการ)
- **n** จำนวนงวดที่เหลือ
- **PAR** เงินต้นที่ได้คืนตอนครบกำหนด (มักเป็น 1,000 หรือ 100)



ตัวอย่างที่ 1 · คูปองสูงกว่า YTM

พาร์ 1,000 บาท คูปอง 5% ต่อปี (จ่ายปีละครั้ง) เหลืออายุ 3 ปี ตลาดต้องการ YTM 4%

1. **เขียนเงินที่จะได้**: ปี 1 = 50 · ปี 2 = 50 · ปี 3 = 50 + 1,000 = 1,050
2. **ถอยแต่ละก้อนมาวันนี้**: 50 ÷ 1.04 = `48.08` · 50 ÷ 1.04² = `46.23` · 1,050 ÷ 1.04³ = `933.44`
3. **บวกกัน**: 48.08 + 46.23 + 933.44 = `1,027.75` บาท
4. **เช็กด้วยทางลัด**: คูปอง 5% > YTM 4% → ราคาต้องสูงกว่าพาร์ (Premium) ✓

ปี 1	ปี 2	ปี 3	ราคา
48.08	46.23	933.44	1,027.75

F36 ราคาพันธบัตร — อีก 2 แบบที่ต้องทำได้

บท 3.6

ใช้เมื่อ · ฝึกให้ครบทั้งแบบราคาต่ำกว่าพาร์ และแบบจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง

ปีละ 2 ครั้ง: C = คูปองต่อปี ÷ 2 · y = YTM ÷ 2 · n = ปี × 2

ตัวอย่างที่ 2 · คูปองต่ำกว่า YTM

พาร์ 1,000 คูปอง 4% ต่อปี เหลือ 3 ปี YTM 5%

1. เงินที่ได้: 40 · 40 · 1,040
2. 40 ÷ 1.05 = `38.10` · 40 ÷ 1.05^2 = `36.28` · 1,040 ÷ 1.05^3 = `898.39`
3. ราคา = `972.77` บาท → ต่ำกว่าพาร์ (Discount) เพราะคูปอง < YTM ✓

ราคา	ชนิด
972.77	**Discount**

ตัวอย่างที่ 3 · จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

พาร์ 1,000 คูปอง 6% ต่อปี จ่ายปีละ 2 ครั้ง เหลือ 2 ปี YTM 8% ต่อปี

1. แปลงเป็นต่องวด: C = 60 ÷ 2 = `30` · y = 8% ÷ 2 = `4%` · n = 2 × 2 = `4` งวด
2. 30 ÷ 1.04 = 28.85 · 30 ÷ 1.04^2 = 27.74 · 30 ÷ 1.04^3 = 26.67 · 1,030 ÷ 1.04^4 = 880.45
3. ราคา = `963.70` บาท (Discount เพราะ 6% < 8%)

ราคา
963.70

วิธีจำ
คูปอง > YTM = แพงกว่าพาร์ · คูปอง < YTM = ถูกกว่าพาร์ · เท่ากัน = พาร์พอดี · ยีลด์กับราคาเหมือนกระดานหก

กับดักข้อสอบ
งวดสุดท้ายต้องบวกเงินต้นด้วย · จ่ายปีละ 2 ครั้ง ต้องหารคูปองและ YTM ด้วย 2 และคูณจำนวนปีด้วย 2

F37 พันธบัตรไม่จ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon)

บท 3.6

ใช้เมื่อ · พันธบัตรที่ขายลดราคา ได้แค่เงินต้นตอนครบกำหนด

$$P_0 = PAR \div (1 + y)^n$$

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

Zero coupon พาร์ 1,000 บาท อายุ 3 ปี YTM 5%

1. 1,000 ÷ 1.05^3 = 1,000 ÷ 1.157625 = `863.84` บาท

ราคา
863.84

วิธีจำ
ก้อนเดียว = สูตร PV ธรรมดา

กับดักข้อสอบ
Duration ของ Zero coupon = อายุคงเหลือพอดี

F38 Current Yield และ YTM โดยประมาณ

บท 3.6

ใช้เมื่อ · ถามผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเทียบราคาตลาด หรือผลตอบแทนถ้าถือจนครบกำหนด

```
Current Yield = ดอกเบี้ยต่อปี ÷ ราคาตลาด
YTM ≈ [ดอกเบี้ยต่อปี + (PAR − ราคา) ÷ ปีที่เหลือ] ÷ [(PAR + ราคา) ÷ 2]
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

พาร์ 1,000 คูปอง 5% (50 บาท/ปี) ราคาตลาด 950 บาท เหลือ 5 ปี

1. Current Yield = 50 ÷ 950 = `5.26%`
2. ส่วนต่างราคาที่ได้คืนต่อปี = (1,000 − 950) ÷ 5 = `10`
3. YTM ≈ (50 + 10) ÷ [(1,000 + 950) ÷ 2] = 60 ÷ 975 = `6.15%`

คูปอง	Current Yield	YTM ≈
5.00%	**5.26%**	**6.15%**

วิธีจำ
ราคาต่ำกว่าพาร์: คูปอง < CY < YTM · ราคาสูงกว่าพาร์: คูปอง > CY > YTM

กับดักข้อสอบ
Current Yield ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากราคาตอนครบกำหนด

F39 ดอกเบี้ยค้างรับ ราคาที่ไม่รวมดอกเบี้ย (Clean) และราคาที่รวมดอกเบี้ย (Gross)

บท 3.6 · 3.8

ใช้เมื่อ · ซื้อขายพันธบัตรระหว่างงวด ผู้ซื้อต้องจ่ายดอกเบี้ยที่ผู้ขายถือมาแล้วให้ด้วย

```
ดอกเบี้ยค้างรับ ≈ PAR × อัตราคูปอง × วันที่ถือมาตั้งแต่งวดล่าสุด ÷ 365
Gross Price = Clean Price + ดอกเบี้ยค้างรับ
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

พาร์ 1,000 คูปอง 5% ต่อปี ซื้อหลังจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดมาแล้ว 90 วัน ราคา Clean 1,010 บาท

1. ดอกเบี้ยค้างรับ = 1,000 × 0.05 × 90 ÷ 365 = `12.33` บาท
2. Gross = 1,010 + 12.33 = `1,022.33` บาท (เงินที่จ่ายจริง)

Clean	ดอกเบี้ยค้างรับ	Gross (จ่ายจริง)
1,010.00	**12.33**	**1,022.33**

วิธีจำ
Gross = ราคาที่ “จ่ายจริง” · Clean = ราคาที่ “ประกาศ”

กับดักข้อสอบ
ดอกเบี้ยค้างรับ = Gross − Clean (ข้อสอบชอบถามกลับด้าน)

F40 Duration — ราคาพันธบัตรจะขยับเท่าไรเมื่อดอกเบี้ยเปลี่ยน

บท 3.7

ใช้เมื่อ · ถามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หรือคาดการณ์ราคาใหม่เมื่อยีลด์ขึ้น/ลง

$$\text{Duration (ประมาณจากราคา)} = (V_- - V_+) \div (2 \times V_0 \times \Delta y)$$

$$\text{Modified Duration} = \text{Macaulay Duration} \div (1 + y)$$

$$\%\text{ราคาเปลี่ยน} \approx -\text{Modified Duration} \times \Delta y$$

V_- / V_+ ราคาเมื่อยีลด์ลด / เพิ่ม
V_0 ราคาปัจจุบัน
Δy การเปลี่ยนแปลงยีลด์ (ทศนิยม)

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ราคา 1,000 บาท · ยีลด์ลด 0.5% ราคาเป็น 1,030 · ยีลด์เพิ่ม 0.5% ราคาเป็น 972 · ถ้ายีลด์เพิ่ม 1% ราคาจะเป็นเท่าไร

1. Duration = (1,030 − 972) ÷ (2 × 1,000 × 0.005) = 58 ÷ 10 = `5.8`
2. ยีลด์ +1% → ราคา ≈ −5.8 × 1% = `−5.8%`
3. ราคาใหม่ ≈ 1,000 × (1 − 0.058) = `942` บาท
4. แปลง Macaulay → Modified: เช่น 4.2 ÷ 1.05 = 4.0

Duration	ราคาเปลี่ยน	ราคาใหม่
5.8	**≈ −5.8%**	**≈ 942**

วิธีจำ
อายุยาว → Duration สูง · คูปองต่ำ → Duration สูง · Duration สูง = เสี่ยงดอกเบี้ยมาก

กับดักข้อสอบ
เครื่องหมายลบ: ยีลด์ขึ้น ราคาลงเสมอ · Δy 0.5% ต้องใส่ 0.005

SECTION 11 · บท 3.9 · 3.10

L กองทุนรวม — NAV ค่าธรรมเนียม และผลตอบแทน

ซื้อแพงกว่า NAV ด้วยค่าธรรมเนียมขาย · ขายคืนถูกกว่า NAV ด้วยค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน · ค่าจัดการหักทุกวันจาก NAV แล้ว

F41 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)

บท 3.10

ใช้เมื่อ · โจทย์ให้สินทรัพย์ หนี้สิน และจำนวนหน่วย

```
NAV = สินทรัพย์ตามราคาตลาด + รายได้ค้างรับ + เงินสด − หนี้สินและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
NAV ต่อหน่วย = NAV ÷ จำนวนหน่วยลงทุน
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

กองทุนมีสินทรัพย์รวม 105 ล้านบาท หนี้สิน 5 ล้านบาท หน่วยลงทุน 10 ล้านหน่วย

1. NAV = 105 − 5 = `100` ล้านบาท
2. NAV ต่อหน่วย = 100 ÷ 10 = `10.00` บาท

NAV/หน่วย
10.00

วิธีจำ
สินทรัพย์ลบหนี้ แล้วหารหน่วย

กับดักข้อสอบ
NAV คำนวณจากราคาตลาด ณ สิ้นวันทำการ ไม่ใช่ราคาทุน

F42 ซื้อ–ขายหน่วยลงทุนเมื่อมีค่าธรรมเนียม

บท 3.9 · 3.10

ใช้เมื่อ · ถามได้กี่หน่วย หรือขายคืนได้เงินเท่าไร

```
ราคาขาย (ที่เราซื้อ) = NAV × (1 + Front-end fee)
ราคารับซื้อคืน (ที่เราขาย) = NAV × (1 − Back-end fee)
จำนวนหน่วย = เงินลงทุน ÷ ราคาขาย
```

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

ลงทุน 100,000 บาท NAV 10.00 ค่าธรรมเนียมขาย 1.5% · ปีต่อมา NAV 12.00 ขายคืนทั้งหมด ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน 1%

1. ราคาขาย = 10 × 1.015 = `10.15` → หน่วย = 100,000 ÷ 10.15 = `9,852.22` หน่วย
2. ราคารับซื้อคืน = 12 × 0.99 = `11.88` บาท
3. ได้เงิน = 9,852.22 × 11.88 = `117,044.33` บาท → กำไร 17.04% (ยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา)

หน่วยที่ได้	ขายคืนได้	ผลตอบแทน
9,852.22	**117,044.33**	**17.04%**

วิธีจำ
ซื้อ “บวก” ค่าธรรมเนียม · ขาย “ลบ” ค่าธรรมเนียม

กับดักข้อสอบ
ค่าจัดการและ TER ไม่ต้องหักเพิ่มเอง — หักไว้ใน NAV ทุกวันแล้ว · บางกองคิดค่าธรรมเนียมจากเงินลงทุนแทน ให้ดูคำในโจทย์

F43 ผลตอบแทนรวมของกองทุนรวม และผลของค่าใช้จ่าย

บท 3.10

ใช้เมื่อ · กองทุนจ่ายปันผลด้วย ถามผลตอบแทนทั้งหมดของช่วงเวลา

ผลตอบแทนรวม = (NAV ปลายงวด − NAV ต้นงวด + ปันผลต่อหน่วย) ÷ NAV ต้นงวด

ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยประมาณ = มูลค่าเงินลงทุน × TER

ตัวอย่าง · ทำทีละขั้น

NAV ต้นปี 10.00 ปลายปี 10.80 ระหว่างปีจ่ายปันผล 0.30 บาท/หน่วย · ลงทุน 1,000,000 บาท ในกองที่ TER 2.10%

1. ผลตอบแทนรวม = (10.80 − 10.00 + 0.30) ÷ 10.00 = `11%`
2. ค่าใช้จ่ายทั้งปีประมาณ 1,000,000 × 2.10% = `21,000` บาท

ผลตอบแทนรวม	ค่าใช้จ่าย/ปี
11.0%	**≈ 21,000**

วิธีจำ

เหมือน HPR: (ราคาเปลี่ยน + ปันผล) ÷ ราคาตั้งต้น

กับดักข้อสอบ

ค่าจัดการ (Management fee) เป็นค่าใช้จ่ายที่กินผลตอบแทนระยะยาวมากที่สุด

SECTION 12 · CHEAT SHEET

Σ สรุปสูตรทั้งหมดในตารางเดียว

ฉีกเก็บไว้อ่านก่อนนอนและก่อนเข้าห้องสอบ · ถ้าจำสูตรไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูการ์ดในหมวดนั้น

ชื่อ	สูตร	บท
ผลตอบแทนพื้นฐาน		
HPR	$(P_1 - P_0 + D) \div P_0$	1.3
Dividend Yield	ปันผลต่อปี ÷ ราคา	1.3
เงินเฟ้อ	CPI ปลาย ÷ CPI ต้น − 1	1.3
Real Return	≈ Nominal − เงินเฟ้อ	1.3
ส่วนลดตั๋วเงิน	หน้าตั๋ว × อัตรา × วัน ÷ 360	1.3
ผลตอบแทนตั๋วเงิน	ส่วนลด ÷ ต้นทุน × 365 ÷ วัน	1.3
หลังภาษี	ดอกเบี้ย × 0.85 · ปันผล × 0.90	1.3
มูลค่าเงินตามเวลา		
FV	$PV \times (1 + r)^n$	1.3
PV	$FV \div (1 + r)^n$	1.3
ทบต้น m ครั้ง	PV × (1 + r/m)^(m·n)	1.3
EAR	$(1 + r/m)^m - 1$	1.3
กฎ 72	ปี ≈ 72 ÷ r%	1.3
FV เงินงวด	$PMT \times [(1+r)^n - 1] \div r$	1.3
PV เงินงวด	$PMT \times [1 - (1+r)^{-n}] \div r$	1.3
ค่าเฉลี่ยและความเสี่ยง		
AM	$\Sigma r \div n$	1.3
GM	$[(1+r_1)\ldots(1+r_n)]^{(1/n)} - 1$	1.3
E(R) แบบโอกาส	$\Sigma\ P \times R$	1.3
SD แบบโอกาส	$\sqrt{\ }\ \Sigma\ P(R - E(R))^2$	1.3
SD ย้อนหลัง	$\sqrt{[\Sigma(r - \bar{r})^2 \div n]}$	1.3
CV	SD ÷ ค่าเฉลี่ย (ต่ำ = ดี)	1.3
พอร์ตและ CAPM		
E(Rp)	ΣWR	1.4
σp² (2 ตัว)	$W_A^2\sigma_A^2 + W_B^2\sigma_B^2 + 2W_AW_B\sigma_A\sigma_B\rho$	1.4
Covariance	$\rho \times \sigma_A \times \sigma_B$	1.4
βp	ΣWβ	1.4

ชื่อ	สูตร	บท
CAPM	Rf + β(Rm − Rf)	1.4
ถูก/แพง	คาดการณ์ > CAPM → ถูก (ซื้อ)	1.4
วัดผลงาน		
Sharpe	(Rp − Rf) ÷ σp	1.4
Treynor	(Rp − Rf) ÷ βp	1.4
Jensen α	Rp − [Rf + βp(Rm − Rf)]	1.4
Information Ratio	(Rp − Rb) ÷ TE	3.10
Tracking Error	SD ของ (Rp − Rb)	3.10
บริษัทและต่างประเทศ		
Current Ratio	สินทรัพย์หมุนเวียน ÷ หนี้สินหมุนเวียน	1.6
Quick Ratio	(สินทรัพย์หมุนเวียน − สินค้าคงเหลือ) ÷ หนี้สินหมุนเวียน	1.6
D/E	หนี้สินรวม ÷ ส่วนผู้ถือหุ้น	1.6
ROE	กำไรสุทธิ ÷ ส่วนผู้ถือหุ้น	1.6
ROA	กำไรสุทธิ ÷ สินทรัพย์รวม	1.6
DuPont	Margin × Turnover × Equity Multiplier	1.6
EPS · BV	กำไร ÷ หุ้น · ส่วนผู้ถือหุ้น ÷ หุ้น	1.6
ผลตอบแทนเป็นบาท	(1 + R) × (1 + ΔFX) − 1	1.8
หุ้นและวอร์แรนต์		
DDM โตคงที่	$D_0(1 + g) \div (k - g)$	3.2
DDM ไม่โต	D ÷ k	3.2
ตาม P/E · P/BV	P/E × EPS · P/BV × BV	3.2
จำนวนหุ้น	ทุนชำระแล้ว ÷ พาร์	3.2
แตกพาร์	หุ้น × (พาร์เดิม ÷ พาร์ใหม่)	3.1
Warrant Premium	[W − (S − X)] ÷ S	3.3
Ceiling / Floor	ราคาปิด × 1.3 ปัดลง / × 0.7 ปัดขึ้น	3.4
หลักประกันมาร์จิ้น	(มูลค่า − เงินกู้) ÷ มูลค่า	3.4
ตราสารหนี้		
ราคาพันธบัตร	Σ C ÷ $(1+y)^t$ + PAR ÷ $(1+y)^n$	3.6
Zero coupon	PAR ÷ $(1 + y)^n$	3.6
Current Yield	ดอกเบี้ยต่อปี ÷ ราคา	3.6
YTM ≈	[C + (PAR − P) ÷ n] ÷ [(PAR + P) ÷ 2]	3.6
ดอกเบี้ยค้างรับ	Gross − Clean	3.6

ชื่อ	สูตร	บท
Duration	$(V_- - V_+) \div (2V_0\Delta y)$	3.7
Modified D	Macaulay ÷ (1 + y)	3.7
%ΔP	≈ −MD × Δy	3.7
กองทุนรวม		
NAV/หน่วย	(สินทรัพย์ − หนี้สิน) ÷ หน่วย	3.10
ราคาขาย	NAV × (1 + Front-end)	3.10
ราคารับซื้อคืน	NAV × (1 − Back-end)	3.10
ผลตอบแทนรวม	$(NAV_1 - NAV_0 + \text{ปันผล}) \div NAV_0$	3.10

SECTION 13 · MEMORIZE

ตัวเลขที่ต้องจำ (ไม่ต้องคำนวณ)

ข้อสอบ “จำตรง ๆ” ที่มักโผล่ในโจทย์คำนวณ — ตัวเลขเกณฑ์ตามที่สอนในชีทติว ควรตรวจกับประกาศล่าสุดก่อนสอบจริง

เรื่อง	ตัวเลข
ข้อสอบ	100 ข้อ · 150 นาที · ผ่านเมื่อได้ ≥ 70 และส่วนจรรยาบรรณ ≥ 14/20
ภาษีดอกเบี้ย	หัก ณ ที่จ่าย 15% (บุคคลธรรมดา)
ภาษีปันผล	หัก ณ ที่จ่าย 10% (เลือกให้จบ หรือนำไปรวมคำนวณพร้อมเครดิตภาษี)
กำไรขายหุ้นในตลาด / หน่วยลงทุน	ยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา
ตั๋วเงินคลัง	ส่วนลดคิด 360 วัน · ผลตอบแทนจริงคิด 365 วัน
Ceiling / Floor หุ้น	±30% จากราคาปิดวันก่อน
มาร์จิ้น	Initial 50% · Maintenance 35% · Force 25% (ตามที่สอน อาจเปลี่ยนตามประกาศ)
ตลาดตราสารหนี้ (TBX)	ขั้นต่ำ 100 หน่วย · สูงสุด 10,000 หน่วยต่อคำสั่ง · ขยับทีละ 0.01 · ไม่มี Ceiling/Floor · ชำระ T+2
อันดับเครดิต	Investment grade = AAA ถึง BBB · ต่ำกว่า BBB = เสี่ยงสูง (Speculative)
DW / Warrant	DW อายุ ≤ 2 ปี ผู้ออกคือสถาบันการเงิน · Warrant อายุ ≤ 10 ปี บริษัทออกเอง
TSR	สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนได้ อายุสั้น (ไม่เกินราว 2 เดือน)
ระดับความเสี่ยงกองทุน	1 ถึง 8 และ 8+ (1 = ตลาดเงินในประเทศ · 8 = ทรัพย์สินทางเลือก)
ปปง.	รายงานธุรกรรมเงินสด ≥ 2 ล้านบาท · ธุรกรรมทรัพย์สิน ≥ 5 ล้านบาท
ใบอนุญาต IC	อายุ 2 ปี · ต่ออายุโดยอบรม 12 ชม. (หรือเกณฑ์อื่นที่กำหนด)
ρ	+1 ไม่ช่วยกระจาย · 0 ช่วยบางส่วน · −1 ช่วยมากที่สุด
β	> 1 แกว่งมากกว่าตลาด · < 1 แกว่งน้อยกว่าตลาด

SECTION 14 · PRACTICE

? แบบฝึกคำนวณ 16 ข้อ (จับเวลา 25 นาที)

ทำในกระดาษก่อน ห้ามเปิดเฉลย ข้อไหนผิดให้กลับไปอ่านการ์ดสูตรหมวดนั้นอีกครั้ง · เฉลยละเอียดอยู่หน้าถัดไป

ข้อ 1 HPR

ซื้อหุ้นที่ 80 บาท ได้ปันผล 3 บาท แล้วขายที่ 86 บาท ผลตอบแทนจากการถือครองเท่ากับเท่าใด

A. 7.50%
B. 10.47%
C. 11.25%
D. 3.75%

ข้อ 2 ตั๋วเงินคลัง

ตั๋วเงินคลังหน้าตั๋ว 500,000 บาท อายุ 91 วัน อัตราส่วนลด 2.4% ต่อปี ผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปี (ก่อนภาษี) ใกล้เคียงข้อใด

A. 2.40%
B. 2.45%
C. 2.08%
D. 2.37%

ข้อ 3 ทบต้นรายเดือน

ลงทุน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นรายเดือน 3 ปี จะได้เงินรวมเท่าใด

A. 56,000.00
B. 56,243.20
C. 56,363.59
D. 52,000.00

ข้อ 4 EAR

อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี ทบต้นรายไตรมาส มีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปี (EAR) เท่าใด

A. 8.00%
B. 8.16%
C. 8.24%
D. 8.30%

ข้อ 5 GM

กองทุนให้ผลตอบแทน +20%, −10%, +15% ใน 3 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยเรขาคณิตต่อปีใกล้เคียงข้อใด

A. 8.33%
B. 7.49%
C. 6.67%
D. 9.00%

ข้อ 6 E(R)

โอกาส 25% ได้ −5% · โอกาส 50% ได้ 8% · โอกาส 25% ได้ 20% ผลตอบแทนคาดหวังเท่าใด

A. 7.75%
B. 7.67%
C. 8.00%
D. 11.00%

ข้อ 7 SD พอร์ต

พอร์ตลงทุน A และ B อย่างละ 50% SD ของ A = 20% ของ B = 10% และ ρ = 0 SD ของพอร์ตเท่าใด

A. 15.00%
B. 11.18%
C. 7.50%
D. 5.00%

ข้อ 8 CAPM

Rf 3% · Rm 10% · β ของหุ้น 1.5 · นักวิเคราะห์คาดว่าหุ้นจะให้ 12% ข้อใดถูกต้อง

A. ผลตอบแทนที่ควรได้ 13.5% หุ้นแพงเกินไป ควรขาย
B. ผลตอบแทนที่ควรได้ 13.5% หุ้นถูก ควรซื้อ
C. ผลตอบแทนที่ควรได้ 10.5% หุ้นถูก ควรซื้อ
D. ผลตอบแทนที่ควรได้ 18% หุ้นแพง ควรขาย

ข้อ 9 Sharpe

Rf 2% · กองทุน X: Rp 14% σ 12% · กองทุน Y: Rp 10% σ 6% กองทุนใดดีกว่าตาม Sharpe Ratio

A. X เพราะผลตอบแทนสูงกว่า
B. Y เพราะ Sharpe 1.33 สูงกว่า X ที่ 1.00
C. เท่ากัน
D. X เพราะ Sharpe 1.17

ข้อ 10 DDM

หุ้นเพิ่งจ่ายปันผล 1.50 บาท คาดว่าจะโตปีละ 4% ผลตอบแทนที่ต้องการ 10% มูลค่าหุ้นเท่าใด

A. 25.00
B. 26.00
C. 15.60
D. 37.50

ข้อ 11 ราคาพันธบัตร

พันธบัตรพาร์ 1,000 บาท คูปอง 6% จ่ายปีละครั้ง เหลืออายุ 2 ปี YTM 5% ราคาเท่าใด

A. 1,000.00
B. 981.41
C. 1,018.59
D. 1,060.00

ข้อ 12 Duration

พันธบัตรราคา 1,000 บาท Modified Duration 4 ถ้ายีลด์เพิ่มขึ้น 0.5% ราคาใหม่ประมาณเท่าใด

A. 1,020
B. 995
C. 980
D. 960

ข้อ 13 Warrant

หุ้นราคา 12 บาท วอร์แรนต์ราคา 3 บาท ราคาใช้สิทธิ 10 บาท (1 : 1) ค่า Premium เท่าใด

A. 8.33%
B. 25.00%
C. 16.67%
D. 10.00%

ข้อ 14 มาร์จิ้น

ซื้อหุ้น 200,000 บาท วางเงิน 50% ที่เหลือกู้ ถ้าเกณฑ์บังคับขาย (Force) คือหลักประกันต่ำกว่า 25% มูลค่าหุ้นต้องลดลงต่ำกว่าเท่าใดจึงถูกบังคับขาย

A. 150,000
B. 133,333
C. 125,000
D. 100,000

ข้อ 15 Ceiling / Floor

หุ้นปิดวันก่อนที่ 48.50 บาท ราคา Ceiling และ Floor ของวันนี้คือข้อใด (ช่วง 25–100 บาท ขยับทีละ 0.25)

A. 63.05 / 33.95
B. 63.00 / 34.00
C. 63.25 / 33.75
D. 62.75 / 34.25

ข้อ 16 กองทุนรวม

ลงทุน 50,000 บาท ในกองทุนที่ NAV 12.50 บาท ค่าธรรมเนียมขาย 1% จะได้หน่วยลงทุนประมาณเท่าใด

A. 4,000.00
B. 3,960.40
C. 4,040.00
D. 3,950.00

SECTION 15 · ANSWERS

✓ เฉลยละเอียดทีละขั้น

ดูทั้ง “วิธีคิด” และ “ช้อยส์หลอก” ว่ามาจากความผิดพลาดแบบไหน จะได้ไม่พลาดซ้ำในห้องสอบ

ข้อ 1 HPR **ตอบ C · 11.25%**

1. (86 − 80 + 3) ÷ 80 = 9 ÷ 80 = 11.25%
2. 7.50% คือลืมปันผล · 10.47% คือหารด้วยราคาขาย

ข้อ 2 ตั๋วเงินคลัง **ตอบ B · 2.45%**

1. ส่วนลด = 500,000 × 0.024 × 91 ÷ 360 = 3,033.33
2. ต้นทุน = 496,966.67
3. ผลตอบแทน = 3,033.33 ÷ 496,966.67 × 365 ÷ 91 = 2.45% (หลังภาษี ≈ 2.08%)

ข้อ 3 ทบต้นรายเดือน **ตอบ C · 56,363.59**

1. r ต่องวด = 0.04 ÷ 12 · n = 36
2. $50{,}000 \times (1 + 0.04/12)^{36} = 56{,}363.59$
3. 56,243.20 คือทบต้นรายปี · 56,000 คือดอกเบี้ยธรรมดา

ข้อ 4 EAR **ตอบ C · 8.24%**

1. $(1 + 0.08/4)^4 - 1 = 1.02^4 - 1 = 8.24\%$
2. 8.16% คือทบครึ่งปี ($1.04^2 - 1$)

ข้อ 5 GM **ตอบ B · 7.49%**

1. (1.20 × 0.90 × 1.15)^(1/3) − 1 = 1.242^(1/3) − 1 = 7.49%
2. 8.33% คือค่าเฉลี่ยเลขคณิต (AM ≥ GM เสมอ)

ข้อ 6 E(R) **ตอบ A · 7.75%**

1. 0.25 × (−5) + 0.5 × 8 + 0.25 × 20 = −1.25 + 4 + 5 = 7.75%
2. 7.67% คือเฉลี่ยตรง ๆ โดยไม่ถ่วงความน่าจะเป็น

ข้อ 7 SD พอร์ต **ตอบ B · 11.18%**

1. $\sigma_p^2 = 0.25 \times 400 + 0.25 \times 100 + 0 = 125$
2. $\sigma_p = \sqrt{125} = 11.18\%$
3. 15% คือกรณี ρ = +1 · 5% คือกรณี ρ = −1

ข้อ 8 CAPM **ตอบ A · ผลตอบแทนที่ควรได้ 13.5% หุ้นแพงเกินไป ควรขาย**

1. E(R) = 3 + 1.5 × (10 − 3) = 13.5%
2. คาดการณ์ 12% < 13.5% → ได้น้อยกว่าที่ควร → Overvalued → ขาย

ข้อ 9 Sharpe **ตอบ B · Y เพราะ Sharpe 1.33 สูงกว่า X ที่ 1.00**

1. Sharpe X = (14 − 2) ÷ 12 = 1.00
2. Sharpe Y = (10 − 2) ÷ 6 = 1.33 → Y ดีกว่า

ข้อ 10 DDM **ตอบ B · 26.00**

1. D_1 = 1.50 × 1.04 = 1.56
2. P_0 = 1.56 ÷ (0.10 − 0.04) = 26.00
3. 25.00 คือลืมคูณ (1 + g)

ข้อ 11 ราคาพันธบัตร **ตอบ C · 1,018.59**

1. 60 ÷ 1.05 = 57.14 · 1,060 ÷ 1.05^2 = 961.45
2. ราคา = 1,018.59 (คูปอง > YTM จึงสูงกว่าพาร์ ตัด 981.41 ได้ทันที)

ข้อ 12 Duration **ตอบ C · 980**

1. %ΔP ≈ −4 × 0.005 = −2%
2. ราคาใหม่ ≈ 1,000 × 0.98 = 980

ข้อ 13 Warrant **ตอบ A · 8.33%**

1. ต้นทุนผ่านวอร์แรนต์ = 3 + 10 = 13 เทียบราคาหุ้น 12
2. Premium = (13 − 12) ÷ 12 = 8.33%

ข้อ 14 มาร์จิ้น **ตอบ B · 133,333**

1. เงินกู้ = 100,000
2. มูลค่าที่หลักประกัน = 25%: 100,000 ÷ 0.75 = 133,333

ข้อ 15 Ceiling / Floor **ตอบ B · 63.00 / 34.00**

1. 48.50 × 1.3 = 63.05 → ปัดลงเป็น 63.00
2. 48.50 × 0.7 = 33.95 → ปัดขึ้นเป็น 34.00

ข้อ 16 กองทุนรวม **ตอบ B · 3,960.40**

1. ราคาขาย = 12.50 × 1.01 = 12.625
2. หน่วย = 50,000 ÷ 12.625 = 3,960.40
3. 4,000 คือลืมค่าธรรมเนียม

เป้า ให้คะแนนตัวเอง

14–16 ข้อ	11–13 ข้อ	ต่ำกว่า 11
พร้อมสอบ	**ทวนหมวดที่ผิด**	**อ่านการ์ดใหม่ 1 รอบ**

ขอให้สอบผ่านด้วยคะแนนสูง

SPACEZ TERMINAL · หน้าเตรียมสอบ IC (IC_License.html) มีเครื่องคิดเลข TVM และราคาพันธบัตรให้ลองพิมพ์ตัวเลขเอง